BAB II

PERSAMAAN DIFERENSIAL

Pendahuluan

Sebagian besar masalah nyata, khususnya masalah teknik, bersifat dinamik. Artinya, berubah terhadap peubah yang lain seperti kecepatan gerak partikel bergantung dari waktu, arus bolak balik dalam suatu rangkaian listrik berubah terhadap waktu, dan sebagainya.
Jika perubahan suatu peubah terhadap peubah lain direpresentasikan oleh diferensialnya atau turunannya, deskripsi peubah dengan turunannya dinyatakan oleh suatu persamaan. Persamaan yang diperoleh ini disebut persamaan diferensial *(Differential Equation).*
Pada bab ini, dibahas konsep dasar, penyelesaian *(Solution)* persamaan diferensial, dan aplikasi yang berkaitan dengan masalah teknik.

2.1 Pengertian Dasar

- Persamaan diferensial yang selanjutnya disingkat PD adalah persamaan yang peubah-peubahnya berbentuk diferensial atau turunan suatu fungsi.
- Tingkat *(orde)* adalah turunan tertinggi yang terdapat pada persamaan PD. diferensial.
- Derajat *(degree)* turunan tertinggi yang terdapat pada PD.

  Berikut beberapa contoh PD dilihat dari tingkat dan derajat.

  a. $\frac{dy}{dx} + 2y = x^3$, adalah PD tingkat satu dan derajat satu,

  b. $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + y = 0$, adalah PD tingkat dua dan derajat satu,
- Nilai awal *(Initial value)* adalah nilai yang diberikan pada keadaan awal terhadap fungsi dan turunannya. Contoh : y(t=0) = 0 dan y'(t=0) = 1.
- Nilai batas *(Boundary value)* adalah nilai yang diberikan pada fungsi dan turunannya pada waktu tertentu. Contoh y(0)=1 dan y(2) = 22 .

- Penyelesaian persamaan diferensial adalah fungsi asal pembentuk persamaan diferensial. Jika y = f(x) suatu penyelesaian persamaan diferensial, y beserta turunannya memenuhi persamaan diferensial tersebut.

  1. *Penyelesaian umum (PU)* yaitu penyelesaian yang masih memuat konstanta sebarang dan banyaknya konstanta tersebut sesuai dengan tingkat PD.
  2. *Penyelesaian khusus (PK)* yaitu penyelesaian persamaan diferensial dengan konstanta pada PU telah memiliki nilai tertentu. Nilai konstanta ini bila masalah PD disertai dengan keadaan awal atau nilai batas.

2.2 **Persamaan Diferensial Linear Orde Satu Koefisen Konstan**

Bentuk Persamaan diferensial orde satu linear adalah

$$\frac{dy}{dx} + P\,y = Q\ , \qquad (1.1)$$

dengan P konstan dan Q adalah konstanta atu fungsi dari x.
Pers.(1.1) dikatakan PD tingkat satu **linear yaitu bila y dan dy/dx** berpangkat satu.

Penyelesaian umum persamaan diferensial tingkat satu linear adalah

$$ye^{\int P\,dx} = \int Q\,e^{\int P\,dx}\,dx \qquad (1.2a)$$

$$\mathbf{y} = e^{-\int P\,dx}\left(\int Q\,e^{\int P\,dx}\,dx + c\right). \qquad (1.2b)$$

dengan $e^{\int P(x)\,dx}$ disebut faktor integral *(Integral Factor (IF)*).

Contoh 1 :

Dikehui PD : $2\frac{dx}{dt} + 3x = 5$ pada nilai pada t=0, x=0. Tentukan x(t).

Penyelesaian :
Lihat bentuk umum **pers (1.1)** : **P = 3/2 , Q = 5/2**,

Dengan rumus (1.2b) :

$$\mathbf{x(t)} = e^{-\frac{3}{2}t}\left(\int \frac{5}{2}e^{\frac{3}{2}t}\,dt\right) = \frac{5}{3} + ke^{-\frac{3}{2}t} \qquad \textbf{(PU)}$$

Pada **t = 0, x = 0**, k = -5/3, maka **x(t)** = $\frac{5}{3} - \frac{5}{3}e^{-\frac{3}{2}t}$. **(PK)**

Grafik x(t) ..... (geogebra)

Contoh 2 :
Rangkaian listrik RL dengan emf V= 5 Volt, R= 50 ohm, dan L= 1 H, dengan model ; $L\frac{di}{dt} + Ri = V$. Tentukan *arus i(t)* untuk t>0 bila pada t = 0, i = 0.

Penyelesaian:
Model matematika pada contoh 2 untuk **V = 5 Volt, R= 50 ohm, dan L = 1**

adalah $\frac{di}{dt} + 50i = 5$.

Faktor integral $e^{\int 50dt} = e^{50t}$, dan $ie^{50t} = 5\int e^{50t}dt = \frac{1}{10}e^{50t} + k$

Pada t = 0, i = 0 diperoleh k = -0,1 .

Jadi penyelesaian PD adalah **i(t)=** $0{,}1(1-e^{-50t})$

Arus transien *(transient current)* i(t) = $0{,}1(1-e^{-50t})$ dan **arus mantap *(steady state current)*** i = 0,1 ampere dengan grafik seperti pada gambar 1.(Geogebra)

Contoh 3 :

Tentukan **muatan** untuk $t > 0$ dalam rangkaian listrik **seri RC** dengan R = 10 ohm, $C = 4 \times 10^{-3}$ F and sumber $\boldsymbol{V = 85 \cos 150t}$ Volt !

Asumsikan pada $t = 0$, muatan pada kapasitor -0.05 C.

Penyelesaian :

Hukum Kirchoff : $R\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = V$

Karena $R = 10$, $C = 4 \times 10^{-3}$ dan $V = 85 \cos 150t$, diperoleh

$$10\frac{dq}{dt} + \frac{1}{4x10^{-3}}q = 85\cos 150t \text{ , atau bentuk (1.1)}$$

$$\frac{dq}{dt} + 25q = 8{,}5\cos 150t \text{ .}$$

P = 25, dan Faktor integral = e^{25t} , dan sesuai (1.2a)

$$e^{25t}q = \int e^{25t}8{,}5\cos 150tdt = 8{,}5\int e^{25t}\cos 150tdt$$

Ingat (rumus yg diperoleh integral parsial)

$\int e^{at}\cos \omega tdt =$ …….. dan $\int e^{at}\sin \omega tdt =$ ……

Selesaikan integral dengan integral parsial, diperoleh

$$q(t) = e^{-25t}\,(8{,}5\int e^{25t}\cos 150\,t dt)$$

$$q(t) = e^{-25t}\left[\ 8{,}5\frac{e^{25t}}{23125}(25\cos 150t + 150\sin 150t) + k\ \right]$$

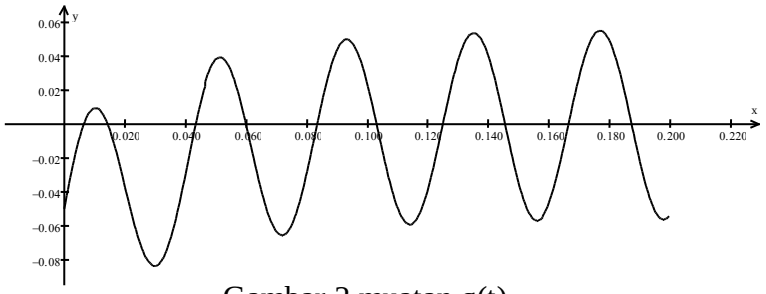
atau $q = 0{,}0092\cos 150\,t + 0{,}055\sin 150\,t + ke^{-25t}$

Cari k dengan , $q(0) = -0{,}05$ coulomb diperoleh k = -0,05-0,0092 = -0,0592

$q = 0{,}0092\cos 150\,t + 0{,}055\sin 150\,t - 0{,}0592\,e^{-25t}$ (resp khusus)….(*)

$$q = 0{,}0092\cos 150t + 0{,}055\sin 150t \text{ , } \textbf{(steady state)}$$

Sketsa grafik muatan q(t) seperti ditunjukkan pada gambar 2 berikut.



Gambar 2 muatan q(t)

Dan grafik muatan q(t) steady state adalah (Geogebra) :